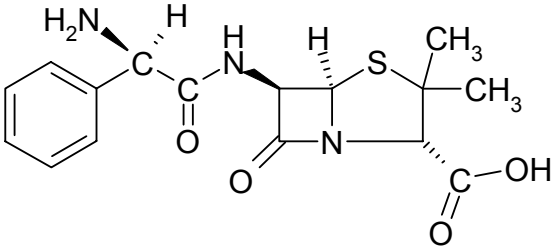
Zadanie 3B

Skręcalność optyczna ampicyliny

Na rysunku przedstawiono strukturę znanego antybiotyku – ampicyliny. W celu ustalenia stężenia wodnego roztworu ampicyliny zbadano jego skręcalność nalewając roztwór do rurki o długości 5 cm, a następnie mierzono skręcalność optyczną w polarymetrze. Skręcalność optyczna próbki wyniosła + 15,1^{o}. Zastosowanie dwukrotnie dłuższej rurki podwoiło obserwowaną skręcalność.



a) Oblicz ile moli ampicyliny znajduje się w 50 ml roztworu (skręcalność właściwa ampicyliny $[\alpha]_D^{20} = +252^{o}$).
b) Zaznacz asymetryczne atomy węgla w cząsteczce ampicyliny?
c) Dlaczego wykonano dodatkowy pomiar w rurce o innej długości?

Wskazówka: $[\alpha] = \frac{\alpha}{c \cdot l}$; [α] – skręcalność właściwa, α – skręcalność zmierzona, c – stężenie wyrażone w g/ml, l – długość drogi optycznej (długość rurki) w decymetrach

Rozwiązanie zadania 3B

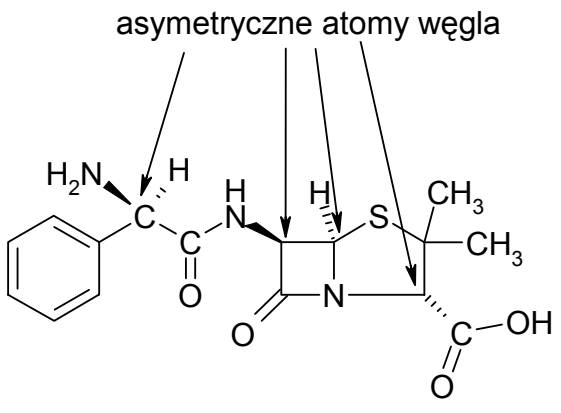
a) Wzór na skręcalność właściwą przekształcamy tak aby obliczyć masę ampicyliny w mililitrze roztworu.

$$[\alpha]=\frac{\alpha}{c\cdot l};$$

$$c=\frac{\alpha}{[\alpha]\cdot l};\quad c=\frac{15,1}{252\cdot 0,5}=0,12g/ml$$

Zatem w całej objętości próbki (V = 50 ml) znajduje się 50*0,12 g = 6 g ampicyliny.
Obliczamy masę molową ampicyliny (wzór sumaryczny $C_{16}H_{19}N_3O_4S$) M_{amp}= 349,4 g/mol
Obliczamy liczbę moli ampicyliny n=m/M; n=0,0172 mola

b)



c) Aby udowodnić, że obserwowana skręcalność wynosi α a nie n*360° + α mierzy się skręcalność optyczną przy różnych stężeniach próbki lub przy różnych długościach drogi optycznej (rurki).